



Universidad de Santiago de Chile.
Facultad de Ingeniería.
Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Clase Ejercicios I

Cálculo en Varias Variables

Prof: Rodrigo Abarzúa

17 de abril 2026

Problema 1. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(-1, 2, 6)$ y $(0, 1, 1)$.

Problema 2. Sean a y b dos vectores ortogonales distintos de cero. Si c es un vector en el plano generado por a y b , entonces existen escalares α y β tales que $c = \alpha a + \beta b$. Usar el producto interno para determinar α y β .

Problema 3. Hallar la proyección de $u = -i + j + k$ sobre $v = 2i + j - 3k$.

Problema 4. Hallar la proyección de $v = 2i + j - 3k$ sobre $u = -i + j + k$.

Problema 5. Si v y w son vectores diferentes del vector cero, demuestre que el vector $v - cw$ es ortogonal a w si
$$c = \frac{v \cdot w}{\|w\|^2}.$$

Problema 6. Considere los siguientes puntos en el espacio $A = (4a - 5, 1 - a, 7 - 3a)$, $B = (3a + 1, -a, a)$ y $C = (a + 2, a - 1, 3 - 2a)$. Determine los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los cuales el $\triangle ABC$ de vértices en los puntos A, B, C es rectángulo en A.

Problema 7. Determine x si se sabe que el ángulo formado por los vectores $u = (x, 1, 1)$ y $v = (1, x, 1)$ es igual a $\frac{\pi}{3}$

Problema 8. ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo con aristas $2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $5\mathbf{i} - 3\mathbf{k}$ e $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

Problema 9. Si $k = (0, 0, 1)$ hallar el o los $w \in \mathbb{R}^3$ tal que $\|w\| = 10$, $\angle(\vec{w}, \vec{k}) = \frac{\pi}{3}$, y w es perpendicular a $(3, -1, 0)$.

Problema 10. Hallar $u \in \mathbb{R}^3$ que cumpla simultáneamente $a) \|u\| = 13$, $b) u \times (2, 1, -1) = (-7, 20, 6)$.

Problema 11. Si $s \in \mathbb{R}$, hallar el o los vectores $r \in \mathbb{R}^3$ que satisfacen simultáneamente las condiciones $\|r + (1, -2, 0)\| = \sqrt{5}$ y $r = s(0, -3, 1)$

Problema 12. Sean u, v dos vectores unitarios y θ el ángulo entre ellos. Demostrar que $\|u - v\| = 2|\sin(\frac{\theta}{2})|$